

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU)
Máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes
Asignatura: Realidad Virtual y Aumentada

DeliveryVR

Realidad Virtual y Aumentada

Autores: Iker Hidalgo
Adriana Bernal

Curso: 2025–2026

20 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción	2
2. Descripción del proyecto	2
2.1. Concepto y jugabilidad	2
2.2. Entorno	3
3. Tecnología utilizada	3
3.1. Motor y plataforma	3
3.2. Complementos empleados	3
3.3. Lenguaje de programación	3
4. Arquitectura y estructura del proyecto	3
4.1. Organización de ficheros	3
4.2. Lógica principal	4
5. Mecánicas de realidad virtual	5
5.1. Interacción con las manos	5
5.2. Confort y mareo	5
5.3. Retroalimentación visual	6
6. Entorno 3D y arte	6
7. Resultados y conclusiones	6
Referencias	7

1. Introducción

Este documento describe el desarrollo de **DeliveryVR**, un videojuego de realidad virtual creado como proyecto para la asignatura de Realidad Virtual y Aumentada del Máster en Ingeniería Computacional y Sistemas Inteligentes de la UPV/EHU.

El objetivo principal del proyecto ha sido diseñar una experiencia inmersiva orientada a dispositivos de realidad virtual, explorando mecánicas basadas en la interacción mediante controladores y movimientos físicos del usuario. Para ello, se ha implementado un prototipo arcade en el que el jugador genera, agarra y lanza paquetes desde un entorno urbano recorrido por un camión, intentando depositarlos en una zona de entrega señalizada.

2. Descripción del proyecto

2.1. Concepto y jugabilidad

En DeliveryVR, el jugador asume el rol de un repartidor dentro de una ciudad de estilo *low-poly*. La escena principal contiene un camión que se desplaza de forma autónoma por una ruta definida en el entorno, una zona de entrega reutilizable y un sistema XR completo con cámara, controladores, manos virtuales y cuerpo del jugador.

La mecánica central consiste en generar cajas con la mano derecha, agarrarlas con los controladores y soltarlas para lanzarlas hacia la zona de entrega. La zona objetivo está marcada con un plano verde translúcido, luz, brillo pulsante, bordes punteados generados proceduralmente y un contador visible que indica cuántas cajas se han entregado respecto al total requerido.

- **Generación de cajas:** Al pulsar `trigger_click` en el mando derecho se instancia `box.tscn` en la posición del controlador y se recoge automáticamente mediante `FunctionPickup`.
- **Agarre:** Con `grip_click`, tanto la mano derecha como la izquierda pueden agarrar la caja cercana más próxima dentro de un radio aproximado de 0,25 metros.
- **Lanzamiento:** Al soltar el gatillo o el agarre, la caja se libera como cuerpo rígido. La interacción se apoya en los componentes `XRToolsPickable` y `FunctionPickup` de Godot XR Tools.
- **Puntuación:** Cada caja que entra en la zona de entrega suma 100 puntos al marcador global. Además, cada zona requiere completar entre 1 y 5 entregas, valor elegido aleatoriamente al iniciar la escena.
- **Movimiento del vehículo:** El camión se desplaza siguiendo una curva `Path3D` mediante un nodo `PathFollow3D`. El cuerpo animable del camión se sincroniza con la ruta usando `RemoteTransform3D`.

2.2. Entorno

El escenario es una ciudad de estilo *low-poly* compuesta por edificios, carreteras rectas, curvas, aceras, farolas, vegetación y elementos urbanos. La escena principal escala y organiza estos módulos para formar un circuito cerrado, acompañado por una iluminación direccional y un cielo panorámico cargado desde `assets/sky3.jpg`. Este estilo visual mantiene baja la complejidad geométrica y resulta adecuado para realidad virtual, donde la fluidez es especialmente importante.

3. Tecnología utilizada

3.1. Motor y plataforma

El proyecto se ha desarrollado con **Godot Engine 4.5**. La configuración del proyecto activa OpenXR, usa el renderizador móvil y define `main.tscn` como escena principal. El prototipo está orientado a visores compatibles con OpenXR, con soporte específico para dispositivos de fabricantes como Meta gracias al complemento de vendedores.

3.2. Complementos empleados

Para integrar las funcionalidades básicas relacionadas con el hardware de realidad virtual nos hemos apoyado en las dos librerías de referencia para el desarrollo de realidad virtual en Godot:

- **Godot XR Tools**. Proporciona la estructura base para proyectos XR: origen de la cámara, controladores, manos virtuales y utilidades de interacción.
- **Godot OpenXR Vendors**. Extiende el soporte OpenXR a fabricantes concretos (Meta, Pico, Magic Leap, Khronos, Android XR), facilitando el despliegue en distintos visores.

3.3. Lenguaje de programación

La lógica del juego está desarrollada en **GScript**, el lenguaje propio de Godot, especialmente pensado para el desarrollo ágil de videojuegos.

4. Arquitectura y estructura del proyecto

4.1. Organización de ficheros

El proyecto se organiza en tres directorios principales:

- **assets**. Recursos 3D del entorno urbano, el camión, cajas, elementos de mobiliario urbano y la imagen panorámica utilizada como cielo.

- **scenes.** Contiene todas las escenas del juego: la escena principal, el camión, la zona de puntuación, las cajas, los segmentos de carretera, el origen XR y las manos virtuales.
- **scripts.** Aloja los scripts de lógica: gestor de partida, controlador de la mano derecha, controlador de la mano izquierda, seguimiento del camión, efectos visuales y detección de puntuación.

4.2. Lógica principal

La funcionalidad del prototipo se concentra en varios scripts propios escritos en GDScript. Las escenas definen la estructura de nodos, modelos y colisiones, mientras que los scripts coordinan la interacción XR, el movimiento del camión, la puntuación y la retroalimentación visual.

- **Mano derecha:** El script `right_hand_controller.gd` concentra la interacción principal. Extiende `XRController3D` y se conecta a las señales de pulsación y liberación del controlador derecho. Cuando recibe `trigger_click`, instancia la escena exportada `box_scene`, la añade a la escena actual, la coloca en la transformación global de la mano y busca dentro de ella el `RigidBody3D` agarrable. Después llama de forma diferida a `_pick_up_object` sobre el nodo `FunctionPickup` de Godot XR Tools, lo que hace que la caja quede sujeta a la mano.
- **Agarre y suelta de objetos:** Los scripts de ambas manos implementan una búsqueda de objetos cercanos mediante `_find_pickable()`. El método recorre los hijos de la escena actual, filtra los nodos de tipo `XRToolsPickable` y selecciona el más cercano al marcador `GrabDetectPoint` dentro de un radio de 0,25 metros. Al soltar el botón, ambos scripts llaman a `drop_object()` en `FunctionPickup`, devolviendo la caja a la simulación física.
- **Mano izquierda:** `left_hand_controller.gd` implementa la versión de apoyo de la interacción. La mano izquierda no crea nuevas cajas, pero sí puede agarrar y soltar cajas existentes con `grip_click`. Esta separación permite que la mano derecha actúe como generadora principal y que ambas manos puedan manipular objetos físicos.
- **score_area.gd:** Controla la lógica interna de cada zona de entrega. En `_ready()` asigna aleatoriamente el número máximo de cajas necesarias mediante `randi_range(1, 5)`, actualiza el texto local y conecta la señal `body_entered`. Cuando entra un cuerpo del grupo `cajas`, incrementa el contador, suma los puntos configurados, elimina la caja con `queue_free()` y, si se alcanza el objetivo, marca la zona como completada desactivando `monitoring`.
- **GameManager.gd:** Funciona como *autoload* global y centraliza la puntuación de la partida. Mantiene la variable `score`, busca dinámicamente el `Label3D` del visor y actualiza el texto del marcador cada vez que una zona invoca `add_score(points)`. De este modo, la zona de entrega no necesita conocer la estructura completa de la interfaz XR.
- **path_follow_3d.gd:** Gestiona el movimiento automático del camión. El script extiende `PathFollow3D` y, en cada `_physics_process`, incrementa `progress` usando la velocidad exportada. La escena principal usa este nodo sobre un `Path3D` y sincroniza el cuerpo animable del camión mediante `RemoteTransform3D`. El script también incluye variables

exportadas para referenciar ruedas y calcular su giro a partir de la velocidad y del radio configurado.

- `floor_glow.gd`: Añade retroalimentación visual a la zona de entrega. En `_ready()` obtiene el material activo del plano y, en cada fotograma, modifica el multiplicador de energía de emisión con una función sinusoidal basada en `Time.get_ticks_msec()`. El resultado es un brillo verde pulsante que facilita localizar el objetivo.
- `border_lines.gd`: Genera de forma procedural los bordes punteados de la zona. A partir de los parámetros exportados `width`, `depth`, `dash`, `gap` y `height`, crea pequeños `MeshInstance3D` con `BoxMesh` alrededor de los cuatro lados. Así se consigue delimitar el área sin depender de una textura externa.

En la versión actual, otros scripts como `main.gd`, `player.gd` o `boxgenerator.gd` no concentran lógica relevante de juego; la inicialización principal se resuelve sobre todo desde las escenas y desde los scripts descritos anteriormente.

5. Mecánicas de realidad virtual

5.1. Interacción con las manos

Una de las características más relevantes del proyecto desde el punto de vista de la realidad virtual es la manipulación física de objetos. Las cajas son cuerpos rígidos agarrables mediante Godot XR Tools, por lo que el jugador no interactúa con un puntero abstracto, sino con objetos situados físicamente en el espacio. La acción de soltar la caja después de mover la mano permite realizar lanzamientos naturales hacia la zona de entrega.

El prototipo distingue dos formas de interacción: la mano derecha puede generar nuevas cajas con el gatillo, mientras que ambas manos pueden agarrar objetos cercanos con el botón de agarre. Esta separación facilita el flujo de juego, ya que una mano puede actuar como generadora principal y la otra como apoyo para manipular cajas ya presentes en la escena.

5.2. Confort y mareo

El desplazamiento principal del entorno se plantea mediante el camión, que avanza de forma suave y continua siguiendo una ruta predefinida. Esto permite construir una experiencia de movimiento pasivo más predecible que una locomoción libre rápida.

La escena XR mantiene, además, proveedores de movimiento de Godot XR Tools para facilitar pruebas y ajustes durante el desarrollo: `MovementDirect` en la mano izquierda, con velocidad máxima de 1,75, y `MovementTurn` en la mano derecha, configurado para giro por pasos. En una versión final orientada exclusivamente al confort, estos controles podrían limitarse o desactivarse según el tipo de experiencia deseada.

5.3. Retroalimentación visual

- Las zonas de entrega emiten un brillo pulsante verde que indica al jugador dónde debe apuntar incluso en movimiento.
- Los bordes punteados de las zonas refuerzan la delimitación espacial del área objetivo.
- El contador local de cada zona muestra el progreso con el formato entregadas/objetivo.
- El marcador global está anclado a la cámara XR mediante un `Label3D`, por lo que permanece visible en el visor.
- Las cajas desaparecen al entrar en una zona válida, confirmando visualmente la entrega.

6. Entorno 3D y arte

El entorno urbano está compuesto por activos *low-poly* que incluyen:

- Variantes de edificios sin base utilizadas para poblar las manzanas de la ciudad.
- El camión principal, con colisiones compuestas y modelos visuales para carrocería, ruedas, frenos y cajas decorativas en la parte trasera.
- Elementos de mobiliario urbano y decoración, como farolas, contenedores y arbustos.
- Segmentos modulares de carretera recta y curva, junto con piezas de acera.
- Cajas interactivas basadas en el modelo `box_A.fbx`.

El uso de un estilo artístico coherente y de baja complejidad geométrica es una decisión consciente orientada a garantizar un rendimiento fluido en visores de realidad virtual, donde mantener al menos 72 fotogramas por segundo es imprescindible para una experiencia cómoda.

7. Resultados y conclusiones

El resultado actual es un prototipo de realidad virtual funcional que cumple la mecánica base planteada: se inicializa OpenXR, se muestran manos virtuales, el jugador puede generar cajas con la mano derecha, agarrarlas con cualquiera de las dos manos, soltarlas como objetos físicos y sumar puntuación al introducirlas en la zona de entrega mientras el camión recorre la ciudad.

Desde el punto de vista académico, el proyecto ha permitido aplicar de forma práctica conceptos clave de la asignatura:

- **Presencia e inmersión:** La combinación de manos virtuales representadas fielmente y la física realista del lanzamiento contribuyen a la sensación de estar realmente sobre el camión.
- **Confort en VR:** El diseño prioriza un movimiento principal suave y predecible, aunque conserva locomoción directa y giro por pasos como herramientas útiles de prueba.

- **Interacción natural:** El uso del movimiento físico real del controlador para determinar el impulso de lanzamiento es un ejemplo de interfaz natural de usuario (*NUI*) aplicada a entornos virtuales.
- **Estándares de la industria:** La integración con OpenXR y las herramientas de Godot XR Tools reflejan el uso de estándares y bibliotecas de referencia actuales en el desarrollo de aplicaciones XR.

Como líneas de trabajo futuro se podrían contemplar: añadir más instancias de **ScoreZone** en distintas posiciones del recorrido, incorporar un contador de tiempo visible en el visor, introducir cajas de diferentes tamaños con distinto valor de puntuación, asignar valores de puntos específicos por zona, incorporar efectos de sonido espacial al lanzamiento e impacto, conectar visualmente las ruedas del camión al script de avance, o ampliar el recorrido con nuevas secciones de ciudad y obstáculos dinámicos.

Referencias

- Godot Engine Documentation. *XR in Godot*. <https://docs.godotengine.org/en/stable/tutorials/xr/index.html>
- Godot XR Tools. *GitHub Repository*. <https://github.com/GodotVR/godot-xr-tools>
- Khronos Group. *OpenXR Specification*. <https://www.khronos.org/openxr/>
- LaViola, J. J. et al. *3D User Interfaces: Theory and Practice*. 2nd ed. Addison-Wesley, 2017.